Anpassungen der alternativen Cura-Oberfläche

Arbeitskopie „Alternative Cura UI Kopie“ · Anbindung an das Repo dvdschdt/3DCP · Stand 25.09.2026 · Die Originalfassung bleibt unverändert.

1 Was umgesetzt wurde

Die fünf Anmerkungen aus der Rückmeldung sind umgesetzt. Nichts wurde entfernt: Die bisherigen Funktionen (642 Druckerdefinitionen, Materialprofile, mehrere Extruder) bleiben erhalten und werden im 3DCP-Modus nur nicht angeboten.

Anmerkung	Umsetzung	Dateien
Vererbungskette unwichtig, Zugriff auf unterster Ebene	Neue Option `--drucker-datei` lädt eine Definition außerhalb der Cura-Installation. Die Datei wird zusätzlich über Curas `fdmprinter.def.json` gelegt, damit Parameter ergänzt werden, die erst 5.13 kennt.	definitionen.py
Materialprofil egal, Einstiegsebene klären	Neuer Eintrag „ohne Materialprofil“ in der Materialauswahl und Option `--ohne-material`. Bei Definitionen mit `has_materials: false` ist das automatisch voreingestellt. Ebene 4 bleibt dann leer; Temperaturen, Einzug und Filamentstärke kommen aus Definition und Eingabe.	aufbau.py, tui.py
Mehrere Extruder nicht finalisiert	Bei einem Extruder erscheint keine Extruderauswahl; die Mehrextruder-Fähigkeit bleibt im Code, wird aber im 3DCP-Modus nicht angeboten (machine_extruder_count = 1).	aufbau.py, tui.py
Non-leaf-Parameter in den Profilen	Bestätigt: Die Engine wertet sie nicht aus. Das Programm löst die Formeln mit Curas Klassen auf und gibt die wirksamen Kindparameter zurück (siehe Abschnitt 3).	dreidcp.py
Anbindung an setup.json und preset_arguments.py	Neues Modul liest die setup.json, legt die festen Argumente als unveränderliche Ebene ein und schreibt die Ergebnisse als `cura_arguments` zurück.	dreidcp.py, cura-ui.py, werte.py

2 Neue Aufrufe

Oberfläche im 3DCP-Modus starten:

```
python3 cura-ui.py --setup 3DCP/user_input/setup.json
```

Werte als cura_arguments zurückschreiben (in der Oberfläche: Taste e):

```
python3 cura-ui.py --setup 3DCP/user_input/setup.json --argumente-schreiben
```

Eigene Anlagendefinition ohne setup.json:

```
python3 cura-ui.py --drucker-datei anlage.def.json --ohne-material
```

3 Warum die aufgelösten Werte nötig sind

CuraEngine wertet die value-Formeln der Definitionsdateien nicht aus. Ein übergeordneter Parameter in cura_arguments bleibt deshalb wirkungslos. Gemessen am Creality Ender-3 mit dem Prüfkörper „Slicer Test.stl“:

Übergabe an die Engine	Filament	G1-Befehle
Referenz	4.111,6 mm	16.035
nur line_width = 0,8 und wall_thickness = 2,4	4.111,6 mm (unverändert)	16.035
line_width = 0,8 mit berechneten Kindparametern	4.264,9 mm	13.138

Das Programm übergibt deshalb die Kindparameter mit. Beim Rückschreiben enthält cura_arguments genau diese aufgelösten Werte; die festen Argumente aus preset_arguments.py werden ausgelassen, weil sie dort ohnehin gesetzt werden.

4 Geänderte Dateien

Datei	Art	Änderung
curaui/dreidcp.py	neu	setup.json einlesen, feste Argumente nachbilden, Skalierungsmatrix, geänderte Werte ermitteln, cura_arguments schreiben
curaui/werte.py	+34 Zeilen	feste Werte je Stapel (setze_feste, ist_fest); sie stehen über den Benutzeränderungen, Ausnahme FesterWert schützt vor Überschreiben
curaui/definitionen.py	+114 Zeilen	lade_drucker_aus_datei, Suche in zusätzlichen Ordnern, Verschmelzung mit fdmprinter und fdmextruder
curaui/aufbau.py	+38 Zeilen	Maschine mit drucker_datei und ohne_material, feste_werte_setzen, Definitionsdatei für den Engine-Aufruf
curaui/tui.py	+134 Zeilen	3DCP-Modus beim Start, Kennzeichen „!“ für feste Werte, Sperre beim Ändern, „ohne Materialprofil“, Taste e, Kopfzeile, Hilfe
cura-ui.py	+86 Zeilen	Optionen --setup, --drucker-datei, --ohne-material, --argumente-schreiben; gemeinsamer Aufbau der Maschine
README.md	+37 Zeilen	Abschnitt zur Anbindung

5 Prüfungen

Prüfung	Ergebnis
Abgleich mit Curas Protokoll (pruefung/abgleich.py --beispiele)	unverändert ohne Abweichung: Ender-3 714/714 und 583/583, CR-X 714/714, 584/584, 583/583
Druckerdefinition des Lehrstuhls laden	printer.def.json wird gelesen; mit Curas Basisdefinition 736 Parameter, machine_width 1200, ein Extruder, kein Materialprofil
Feste Argumente	38 der 40 Werte greifen (zwei betreffen Parameter außerhalb der Schnitteinstellungen); Änderungsversuch wird abgewiesen
Slicing mit der Anlage	1.251 Schichten bei 15 mm Schichthöhe, Bahnen um X 600 / Y 2250, also in der Mitte des 1200 × 4500 mm großen Bauraums
cura_arguments zurückschreiben	setup.json wird als Kopie geschrieben (…_aus_cura_ui.json), 31 Werte aus den Angaben der setup.json

6 Offene Punkte und Funde im 3DCP-Repo

filament_diameter ist kein Cura-Schlüssel. preset_arguments.py übergibt `filament_diameter`; in fdmprinter.def.json und in der mitgelieferten printer.def.json kommt dieser Name nicht vor, der Parameter heißt `material_diameter`. Die Angabe dürfte wirkungslos sein, und die E-Werte entstünden mit dem Durchmesser aus der Definitionsdatei. Die Anbindung setzt deshalb material_diameter.

extruders_enabled_count steht auf 0. Bei einem Extruder sollte dort 1 stehen; Formeln mit extruderValues() greifen sonst ins Leere. Die Anbindung setzt 1.

printer.def.json stammt aus Cura 5.8. Mit der Engine 5.13 bricht das Slicing ab („Trying to retrieve setting with no value given: cool_min_layer_time_overhang“, danach roofing_layer_count). Die Anbindung legt die Datei deshalb über Curas Basisdefinition; alternativ wäre die Datei auf 5.13 zu heben.

Offene Frage: Soll das Programm die setup.json schreiben oder nur lesen? Derzeit wird eine Kopie geschrieben, das Original bleibt unangetastet.

7 Was bewusst nicht geändert wurde

Die Mehrextruder-Fähigkeit, die Auswahl aus den mitgelieferten Druckerdefinitionen und die Materialprofile bleiben erhalten. Sie sind Grundlage des Nachweises in der Bachelorarbeit, dass das Programm dieselben Werte erzeugt wie Cura (unter anderem am Creality CR-X mit zwei Extrudern). Im 3DCP-Modus treten sie nicht in Erscheinung.

Alle Angaben dieser Liste wurden am 25.09.2026 mit UltiMaker Cura 5.13 auf macOS geprüft.